

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	不明熱 Fever of Unknown Origin ; FUO				
編號	A31000-Q03-W-J02	制定者	M9 李姿月	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.0 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解不明熱的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

一般臨床上對於不明熱的定義為：

1. 持續或反覆發燒 $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ (100.4°F)。
2. 發熱時間 ≥ 3 週。
3. 免疫功能正常的患者(應排除對象-患者在發燒開始前的 3 個月內，至少 1 週的嗜中性粒細胞計數 $<0.5 \times 10^9 /\text{L}$ ；因固體器官或血液幹細胞移植而接受免疫抑制藥物；低免疫球蛋白血症；發燒開始前 3 個月內曾持續使用 10mg 的 prednisone 等藥物 ≥ 2 週；未控制的人類免疫缺陷病毒感染或 CD4 細胞計數 <200 個/ML；接受生物治療，例如，抗腫瘤壞死因子..等)。
4. 經過標準的最小診斷方案檢查後，仍沒有確立診斷或明確發現時。

（二）症狀

一般以發燒為主要的臨床症狀表現。

（三）病因

常見三大類疾病佔 FUO 大多數案例

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/7

1. 感染
2. 惡性腫瘤
3. 全身風濕性疾病（如血管炎、類風濕性關節炎）

（四）分類

1. 古典的(Classic) FUO：目前 FUO 的定義為：曾經到過門診檢查三次，或住院檢查三天，經過一星期的充分(intelligent and invasive" investigation)檢查，尚不能查出原因者。
2. 院內感染相關的 FUO：這是已經住院至少二十四小時者，包括和住院治療相關的狀況。
3. 免疫不全相關的 FUO：因為化療、放射線治療、血液腫瘤等情況，neutrophils 降到五百以下時，常發生。感染是最常見的原因，但是能找出病原的不多。
4. HIV 相關的 FUO：除了 HIV 感染初期會有發燒，往後發燒多半是由其他感染病原引起。

（五）診斷方法

評估病人詳細尋找常見疾不常見表現並進行詳細的身體檢查：

1. 完整的評估病包括：旅遊史、動物暴露（例如，寵物、職業、住在農場）、免疫抑制（註明程度）、藥物和毒素史，包括抗菌素、明確症狀。
2. 理學檢查：檢查有無皮疹、淋巴腫大、蟲咬、注射孔、黃疸、肝脾腫大、心雜音及關節痛、口腔潰瘍、肛門指診等。
3. 實驗室檢驗：微生物培養、血液常規檢查、尿液常規檢查及其他體液或鏡檢等，不明熱最常見的原因都是感染，所以血液培養也是非常重要。
4. 非侵襲性檢查：一般放射線、超音波、核子醫學影像檢查會依病情需要安排。
5. 侵襲性檢查：在一般常規檢查沒有結論時，需要考慮進一步做各種侵襲性的檢查，如胃鏡、大腸鏡、脊椎穿刺、骨髓穿刺、組織（皮膚、淋巴結）切片、電腦斷層攝影、剖腹探查等。

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/7

（六）常見治療

1. 症狀治療：不應例行性的給予退燒劑，對不明熱的病人，逕行使用退燒藥，反而會干擾診斷；病人如因發燒引起不適，宜優先考慮使用冰枕或溫水拭浴等方式退燒。但如體溫持續在攝氏 40-41°C 以上，則經醫師評估後，可開立退燒藥物使用。
2. 病因治療：應優先區分不明熱的原因為感染性不明熱或非感染性不明熱。感染性不明熱宜給予積極而有效的抗生素，最經常使用的 β -lactam 藥對大部分的格蘭氏陽性菌及陰性菌有效，如有可能是 MRSA 就改用 vancomycin；而非感染性不明熱查出病因者可按其診斷給予特殊的治療。
3. 試驗治療：對於尚未查明病因的不明熱患者，可以考慮對疑似的疾病進行試驗治療，如結核病及腫瘤熱。

（七）護理問題

1. 發燒／疾病。
2. 易感染／第一道防線不完善（侵入性治療）。

（八）護理措施

- 1.發燒／疾病
 - (1)監測體溫及生命徵象的變化。
 - (2)評估皮膚的溫度及顏色。
 - (3)監測其實驗室檢驗值，如血液、尿液、細菌培養等。
 - (4)協助局部用冷，如冰枕使用。
 - (5)教導調整空調及被蓋，以維持一個涼爽且舒適的環境。
 - (6)依醫囑給予靜脈點滴治療。
 - (7)依醫囑給予解熱劑。
- 2.易感染／第一道防線不完善（侵入性治療）
 - (1)每次接觸病人前後洗手。
 - (2)每天或視需要更換管路的敷料並觀察與評估皮膚受損情形，如有紅腫現象

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/7

則重新更換。

(3)執行侵入性治療時應採無菌技術。

(4)監測生命徵象的變化。

(5)鼓勵多臥床休息，並攝取高蛋白飲食，以增加抵抗力。

(九) 衛教指導

- 1.維持日常生活作息之正常，包括睡眠充足、均衡飲食、適當運動及水分的攝取等。
- 2.配合醫師指示服藥，勿自行使用退燒藥或其他任何未經醫師許可之藥品或中藥。
- 3.勤洗手及避免進入疫區或減少進出公共場所。
- 4.家中有飼養寵物者須定時預防接種並做好清潔。
- 5.平時做好環境的清潔。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) Petersdorf, R. G., & Beeson, P. B. (1961). Fever of unexplained origin : report on 100 cases. *Medicine*, (40), 1-30.
- (二) David, H. B. (2021). Approach to the adult with fever of unknown origin. Up To Date. 取自 2021 年 9 月 23 日, from <https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-fever-of-unknown->

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/7

origin?search=Fever%20of%20Unknown%20Origin&topicRef=2737&source=see_link

- (三) Wright, W. F., Mulders- Mulders, C. M., Auwaerter, P. G., & Bleeker-Rovers, C. P. (2022). Fever of Unknown Origin (FUO) – A Call for New Research Standards and Updated Clinical Management. *The American Journal of Medicine*, 135 (2), 173-178. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2021.07.038>.
- (四) Rijsewijk, N. D., Ijpma, F. F.A., Wouthuyzen-Bakker, M., & Glaudemans, A. W.J.M. (2023). Molecular Imaging of Fever of Unknown Origin: An Update. *Seminars in Nuclear Medicine*, 53 (1), 4-17. <https://doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2022.07.002>

七、附件

(略)

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1.修改錯別字。 2.醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	第三項說明內容部份增修。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1.新增參考文獻於內文。 2.第六項參考資料修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	第三項第(一)目之 2 內容部份刪修。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.6	1. 第三項第三目新增病因說明。 2. 第三項第五目說明內容修訂，常見檢查改為診斷方法。 3. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。

主題名稱	不明熱	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J02	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	3.7	1. 第三項第(七)、(八)目修改護理問題用詞。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.8	1. 第三項第一目說明內容修訂。 2. 新增第六項參考資料。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.9	1. 第三項第五目之 4.說明內容新增核子醫學影像檢查。 2. 更新第六項參考資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.0	1.第三項第一目說明內容修訂。 2.第三項第三目內容修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。